

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

7-MAVZU: Mashinali o‘qitish asoslari va algoritmlar.

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

7-MAVZU: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar.

O'QUV MAQSADLAR:

Mashinali o'qitishning asosiy tushunchalari va prinsiplarini tushuntirish. Kursantlarga mashinalarni o'qitishning qanday ishlashini, uning asosiy turlari, maqsadi va afzalliklari haqida nazariy bilimlarni yetkazish.

Mashinali o'qitish algoritmlari bilan tanishtirish. Kursantlarga mashinali o'qitishning asosiy algoritmlarini, jumladan, tasniflash, regressiya, guruhlash, va boshqalarni o'rgatish. Har bir algoritmning ishlash printsiplari va qo'llanilish sohalari haqida ma'lumot berish.

Supervitsiya (Supervised Learning) va No-supervitsiya (Unsupervised Learning) o'rganish. Kursantlarni supervitsiya va no-supervitsiya metodlari bilan tanishtirish, ularni qanday ishlatish va qaysi holatlarda samarali bo'lishini tushuntirish.

Mashinali o'qitishning amaliy qo'llanilish sohasini o'rgatish. Kursantlarga mashinali o'qitish texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi (masalan, tibbiyotda kasalliklarni aniqlash, biznesda tavsiyalar tizimi yaratish va boshqa sohalarda) haqida tushuncha berish.

Algoritmlarni Python kutubxonalari yordamida amalda qo'llash. Kursantlarga mashinali o'qitish algoritmlarini Python kutubxonalari (masalan, scikit-learn, TensorFlow, Keras) yordamida amalda qanday ishlatishni o'rgatish.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarining hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanilish tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 6 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi

2.	Mashinali o'qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
3.	Mashinali o'qitish algoritmlarini real datasetlarda qo'llash (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	6	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlash tiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rtaga qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga,

muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi

nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarlarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar

va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha berish.

Kursantlarga mashinali o'qitishning asosiy algoritmlarining ishlash prinsiplari, turlari va qo'llanilishi haqida tushuncha berish.

O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish algoritmlarini tushuntirish. Linear Regression va Logistic Regression algoritmlarini o'rganish, ularning ishlash prinsiplari va amaliy qo'llanilishi.

O'qitilmaydigan (Unsupervised) o'rganish algoritmlarini o'rganish. K-means Clustering algoritmining ishlash prinsipi va amaliy qo'llanilishi haqida ma'lumot berish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha"

Mashinali o'qitish (Machine Learning, ML) – bu kompyuterlarning ma'lumotlar yordamida o'rganish va tajriba orqali yaxshilanish jarayonidir. Mashinali o'qitish algoritmlari yordamida kompyuterlar o'z-o'zini o'rgatadi va yangi, ko'rsatilmagan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega

bo'лади. Mashinali o'qitish algoritmlari turli maqsadlar uchun ishlatiladi, masalan, tasniflash, regressiya, guruhlash va tavsiyalar berish.

Mashinali o'qitish algoritmlari asosan ikki asosiy turga bo'linadi:

O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish: Bu turdagi algoritmlar, ma'lumotlar to'plamida to'g'ri javoblar (etiketlar) bo'lganda ishlaydi. Model bu ma'lumotlar asosida o'rganadi va yangi ma'lumotlarga asoslanib xulosalar chiqaradi.

O'qitilmaydigan (Unsupervised) o'rganish: Bu turdagi algoritmlar ma'lumotlar to'plamida etiketlar bo'lmasdan ishlaydi. Model ma'lumotlarni guruhlariga ajratish yoki ularning ichki tuzilishini aniqlashga qaratilgan.

2-o'quv savol:

“O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish algoritmlari (Linear Regression, Logistic Regression)”

O'qitiluvchi o'rganish (Supervised Learning) metodida algoritmlar o'zgaruvchilar va to'g'ri natijalar (etiketlar) bilan ishlaydi. Bu turdagi algoritmlar keng qo'llaniladi va eng mashhurlari **Linear Regression** va **Logistic Regression**.

Linear Regression:

Linear regression algoritmi doimiy qiymatlarni bashorat qilish uchun ishlatiladi. U ma'lumotlar orasidagi bog'lanishni topish va yangi, ko'rsatilmagan ma'lumotlarga asoslangan prognozlar qilish imkonini beradi. Linear Regression yordamida, masalan, uy narxini prognoz qilish mumkin.

Misol:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=0.1)

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
print("Test set score: ", model.score(X_test, y_test))
```

Logistic Regression:

Logistic regression tasniflash (classification) uchun ishlatiladi. Bu model ikkita toifaga bo'linadigan ma'lumotlarni bashorat qiladi, masalan, emailni spam yoki normal deb tasniflash. U ehtimolliklarni hisoblashga asoslanadi va shu asosda qaror qabul qiladi.

Misol:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Iris datasetini yuklash
iris = load_iris()
```

```

X = iris.data
y = iris.target

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = LogisticRegression(max_iter=200)
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
print("Model accuracy: ", model.score(X_test, y_test))

```

3-o'quv savol:

“O‘qitilmaydigan (Unsupervised) o‘rganish algoritmlari (K-means Clustering)”

O‘qitilmaydigan o‘rganish (Unsupervised Learning) algoritmlari ma'lumotlar etiketlanmagan holda ishlaydi. Bu algoritmlar ma'lumotlarni guruhlash, strukturani aniqlash yoki anomaliyalarni kashf qilish uchun ishlatiladi. **K-means Clustering** algoritmi o‘qitilmaydigan o‘rganishning eng mashhur algoritmlaridan biridir.

K-means Clustering:

K-means – bu ma'lumotlarni guruhlash algoritmi bo‘lib, unda ma'lumotlar to‘plami "k" ta guruhga ajratiladi. Har bir guruh markazining o‘rtasida masofani minimallashtirishga harakat qilinadi.

Misol:

```

from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs
import matplotlib.pyplot as plt

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_blobs(n_samples=200, centers=3, cluster_std=0.60,
random_state=0)

# K-means modelini yaratish va ma'lumotlarga moslashtirish
kmeans = KMeans(n_clusters=3)
kmeans.fit(X)

# Guruhlarni vizualizatsiya qilish
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=kmeans.labels_, cmap='viridis')
plt.scatter(kmeans.cluster_centers_[0], kmeans.cluster_centers_[0],
kmeans.cluster_centers_[1], color='red', s=200, marker='X')
plt.show()

```

Bu misolda, K-means algoritmi yordamida ma'lumotlar 3 ta guruhga ajratiladi va guruhlarining markazlari (centroids) qizil rangda ko‘rsatilgan.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar mashinali o‘qitish algoritmlarini o‘rganadilar. O‘qitiluvchi va o‘qitilmaydigan o‘rganish algoritmlari, shuningdek, Linear Regression, Logistic Regression va K-means Clustering kabi mashhur algoritmlarning ishlash printsiplari va amaliy qo‘llanilishi haqida tushuncha olishadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda mashinali o'qitish algoritmlarini amalda qo'llash bo'yicha mashqlarni bajaradilar. Ular Linear Regression, Logistic Regression va K-means Clustering algoritmlarini turli datasetlarda qo'llashni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Linear va Logistic Regression algoritmlarini tatbiq qilish. Kursantlarga Linear Regression va Logistic Regression algoritmlarini amaliyotda ishlatishni o'rgatish, shu jumladan, ma'lumotlarni tayyorlash, modelni qurish va sinovdan o'tkazish.

K-means Clustering algoritmini tatbiq qilish. K-means Clustering algoritmasini amaliyotda qo'llash, ma'lumotlarni guruhlash va vizualizatsiya qilishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Linear va Logistic Regression algoritmlarini tatbiq qilish"

Linear Regression va **Logistic Regression** mashhur supervitsiya o'rganish algoritmlaridir. Ushbu algoritmlar yordamida ma'lumotlar to'plamidan o'rganish va prognozlar qilish mumkin.

Linear Regression:

Linear Regression algoritmi yordamida doimiy (continuous) o'zgaruvchilarni prognoz qilish mumkin. Masalan, uy narxini bashorat qilish.

Misol:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression
import matplotlib.pyplot as plt

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=0.1)

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
print("Test set score: ", model.score(X_test, y_test))

# Prognoz qilish
y_pred = model.predict(X_test)

# Grafikni chizish
plt.scatter(X_test, y_test, color='blue')
plt.plot(X_test, y_pred, color='red')
plt.title("Linear Regression: Test vs Predicted")
plt.show()

```

Bu misolda, Linear Regression algoritmi yordamida ma'lumotlar asosida prognozlar chiqariladi va ular chiziqli grafikda ko'rsatiladi.

Logistic Regression:

Logistic Regression tasniflash (classification) uchun ishlatiladi. Bu model ma'lumotlarni ikkita toifaga ajratadi. Masalan, emailni spam yoki normal deb tasniflash.

Misol:

```

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_iris

# Iris datasetini yuklash
iris = load_iris()
X = iris.data
y = iris.target

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = LogisticRegression(max_iter=200)
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
print("Model accuracy: ", model.score(X_test, y_test))

```

Bu misolda, Logistic Regression algoritmi yordamida ma'lumotlar to'plami tasniflanadi.

2-o'quv savol:

“K-means Clustering algoritmini tatbiq qilish”

K-means Clustering – bu unsupervised learning (o‘qitilmaydigan o‘rganish) algoritmi bo‘lib, u ma'lumotlarni guruhlariga ajratadi. K-means algoritmi "k" ta guruh yaratishga yordam beradi, bunda har bir guruh markazini topishga harakat qilinadi.

K-means Clustering:

K-means algoritmi ma'lumotlar to‘plamining markazlarini (centroids) topadi va har bir nuqtani unga eng yaqin bo‘lgan markazga ajratadi.

Misol:

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs
import matplotlib.pyplot as plt

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_blobs(n_samples=200, centers=3, cluster_std=0.60,
random_state=0)

# K-means modelini yaratish
kmeans = KMeans(n_clusters=3)
kmeans.fit(X)

# Guruhlarni vizualizatsiya qilish
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=kmeans.labels_, cmap='viridis')
plt.scatter(kmeans.cluster_centers_[0], kmeans.cluster_centers_[1], color='red', s=200, marker='X')
plt.title("K-means Clustering")
plt.show()
```

Ushbu misolda, K-means algoritmi yordamida ma'lumotlar uchta guruhga ajratiladi va guruhlarining markazlari qizil rangda ko‘rsatiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar Linear Regression, Logistic Regression va K-means Clustering algoritmlarini amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar. Ular ma'lumotlar to‘plami asosida prognozlar qilish, tasniflash va guruhlashni amalda bajaradilar. O‘qituvchi kursantlarga mashinalarni o‘qitish algoritmlarini Python kutubxonalari yordamida qanday samarali ishlatishni ko‘rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda mashinali o‘qitish algoritmlarini amalda qo‘llash bo‘yicha mashqlarni bajaradilar. Ular Linear Regression, Logistic Regression va K-means Clustering algoritmlarini turli datasetlarda qo‘llashni o‘rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini real datasetlarda qo'llash **Mashg'ulot turi:** guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Real datasetlarda algoritmlarni qo'llash va natijalarni taqdim etish.

Kursantlarga real hayotdagi datasetlar yordamida mashinali o'qitish algoritmlarini qo'llashni o'rgatish va natijalarni taqdim etish.

Ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellariga uzatish.

Kursantlarga ma'lumotlarni tozalash, tayyorlash va mashinali o'qitish modellari uchun formatlashni o'rgatish.

Modellarning aniqligini baholash va taqqoslash. Modelning samaradorligini baholash uchun aniqlik (accuracy), F1-score, precision va recall kabi metrikalardan foydalanishni o'rgatish va turli modellarning natijalarini taqqoslash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruhga bo'lingan tahlil.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Real datasetlarda algoritmlarni qo'llash va natijalarni taqdim etish"

Real datasetlarda algoritmlarni qo'llash:

Real hayotdagi datasetlardan foydalanib, mashinali o'qitish algoritmlarini qo'llash va ular yordamida tahlil qilishni o'rganamiz. Masalan, **Titanic datasetini** o'rganib chiqamiz. Bu datasetda yo'lovchilarning tirik qolish yoki o'lishi haqida ma'lumotlar mavjud.

Titanic datasetini yuklash va model yaratish:

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Titanic datasetini yuklash
url = 'https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv'
data = pd.read_csv(url)

# Ma'lumotlarni ko'rish
print(data.head())

# Ma'lumotlarni tayyorlash
data = data[['Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare', 'Survived']].dropna()
X = data[['Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']]
y = data['Survived']

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# Logistic Regression modelini yaratish
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}')
```

Bu misolda Titanic datasetida mavjud bo'lgan ma'lumotlar yordamida yo'lovchining tirik qolishi ehtimolini prognoz qilish uchun Logistic Regression algoritmini qo'llaymiz.

2-o'quv savol:

“Ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellariga uzatish”

Ma'lumotlarni tayyorlash:

Mashinali o'qitish modellarini yaratishdan oldin, ma'lumotlar to'plamini tayyorlash va tozalash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Null qiymatlarni olib tashlash yoki to'ldirish.

Kategoriyali o'zgaruvchilarni kodlash (masalan, OneHotEncoding).

Ma'lumotlarni standartlashtirish yoki normalizatsiya qilish.

Misol:

```

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Normalizatsiya qilish
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

# Ma'lumotlarni tayyorlash
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y,
test_size=0.3, random_state=42)

```

Ma'lumotlarni to'g'ri tayyorlash, modelning natijalarini yaxshilaydi va tahlilni aniqroq qilishga yordam beradi.

3-o'quv savol:

“Modellarning aniqligini baholash va taqqoslash”

Modelni baholash:

Mashinali o'qitish modelining aniqligini baholash uchun turli metrikalar mavjud. Modelni baholashda ko'pincha quyidagi metrikalardan foydalaniladi:

Aniqlik (Accuracy): To'g'ri tasniflangan natijalar nisbati.

Precision: To'g'ri tasniflangan ijobiy natijalar ulushi.

Recall: To'g'ri tasniflangan barcha ijobiy natijalarning nisbati.

F1-Score: Precision va Recall ning aralashmasi.

Model baholash misoli:

```

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)

print(f'Precision: {precision}')
print(f'Recall: {recall}')
print(f'F1-Score: {f1}')

```

Modelni taqqoslash:

Bir nechta turli algoritmlarni qo'llab, ularning natijalarini taqqoslash mumkin. Masalan, Logistic Regression va Random Forest modelini taqqoslash:

```

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Random Forest modelini yaratish
rf_model = RandomForestClassifier()
rf_model.fit(X_train, y_train)
rf_y_pred = rf_model.predict(X_test)

# Modelni taqqoslash
rf_accuracy = accuracy_score(y_test, rf_y_pred)
print(f'Random Forest Accuracy: {rf_accuracy}')

```

Kursantlar real datasetlar yordamida mashinali o'qitish modellarini qo'llashni, ularni tayyorlashni, baholashni va turli metrikalar yordamida taqqoslashni o'rganadilar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar real datasetlar bilan ishlash, ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellarini qo'llash, ularning aniqligini baholash va

natijalarni taqqoslashni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga modellarni to'g'ri tanlash, baholash va yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda mashinali o'qitish algoritmlarini turli datasetlarda qo'llash, modellarning aniqligini baholash va taqqoslashni amalga oshiradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'RHX VA MUAKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
kapitan M.Isakov

